Review & Comments

摧毁性的事情一直都在发生

- Typesafe AI 的 Jev
  - 我猜是一个 prefill only 的 transformer 😂
    - 官方披露：一次并行输出全部概率，无需逐 token 自回归生成。见技术介绍。
  - System I (人类意义上的实时决策)

感受一下 AI 进化的速度

- 很难想象 Sillcon Valley 里的 Pied Piper 到今天会怎么样
- 以及我们每个人在就业市场上面临的挑战

工作性质在改变

OpenAI Noam Brown 的访谈

- 如果 AI 能做一个人 **90%** 的工作，那个人的注意力就会集中到 AI 做不好的 **10%** 上
- Taste (“**对接下来该做什么**” 的直觉)：他预计，一两代模型之后就比他强了
  - “可验证” v.s. “不可验证”



The Bitter Lesson

OpenAI All In RSI

- The Bitter Lesson
  - “数据分布工程” 的飞轮

支撑新一轮 Scaling Law：数据分布工程

- **学什么、何时学**：在什么阶段，接触哪些经验
- **怎样学**：比例、难度、顺序与训练方式
- **持续调整**：根据学习进展、跨域迁移与泛化表现，改变训练分布
  - DoReMi 的实验：某领域的训练占比降低后，该领域的困惑度仍然可以改善

数据分布工程的飞轮

自动化能力生产过程

- 增强后的模型参与寻找领域、构建环境与验证器，并优化数据分布与训练方法。



增加可训练领域

把更多智力活动变成可以规模化训练的对象

- **空间变换、图形规则归纳、几何构造**
  - 生成器与约束检查：构造任务，验证结果
- **系统架构、并发协议、故障诊断**
  - 运行、模型检查、故障注入与需求变化：检验方案
- **主动实验、记忆管理、需求澄清**
  - 后续预测与任务结果：评价此前的选择

Review: 版本管理

软件是 Intent、Spec、Impl 的组合体

- 以文件系统快照的形式存储 (版本管理)
- 所谓 “软件开发”，就是不断推出新的版本，直到满足客户需求
  - 这其中很自然会遇到分叉、冲突……
  - 于是你能理解 SVN、Git、Jujutsu、……的设计原因

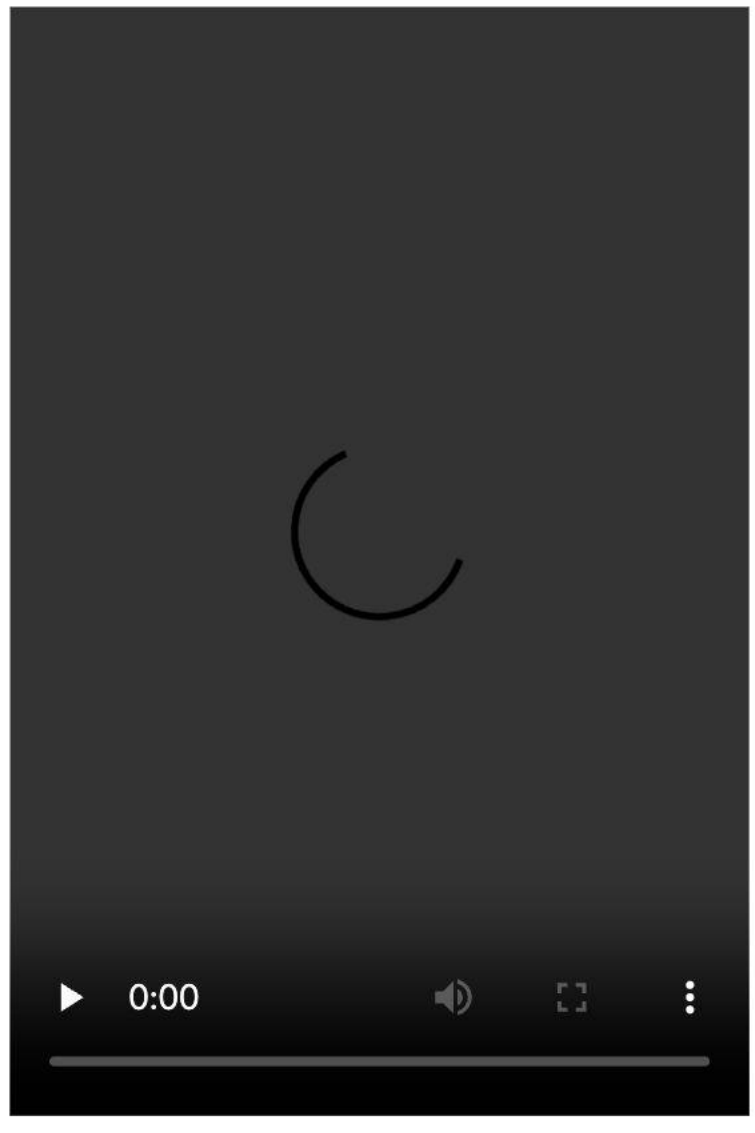
从零开始构造软件

- 上次起了个头：从空的项目 (模糊的 intent) 开始，我们可以做什么?

今天的答案：直接做一个 MVP

Office Assistant (GLM-5.3 直出)

- “软件” 公司的彻底消亡 (Jev, 豆包手机, ...)
- 以后可以想象：说好需求，自动下单零部件，3D 打印定制件，回家 Lab 就建好了



今天的内容

但其实曾经的软件工程不是这样的 😄

- 有必要了解一下 “构造软件” 的历史中，大家发现、发明了什么
  - 软件工程的诞生
  - 软件工程的智慧
  - UML

软件还是新生事物的年代

回到 1960s：昂贵的码农

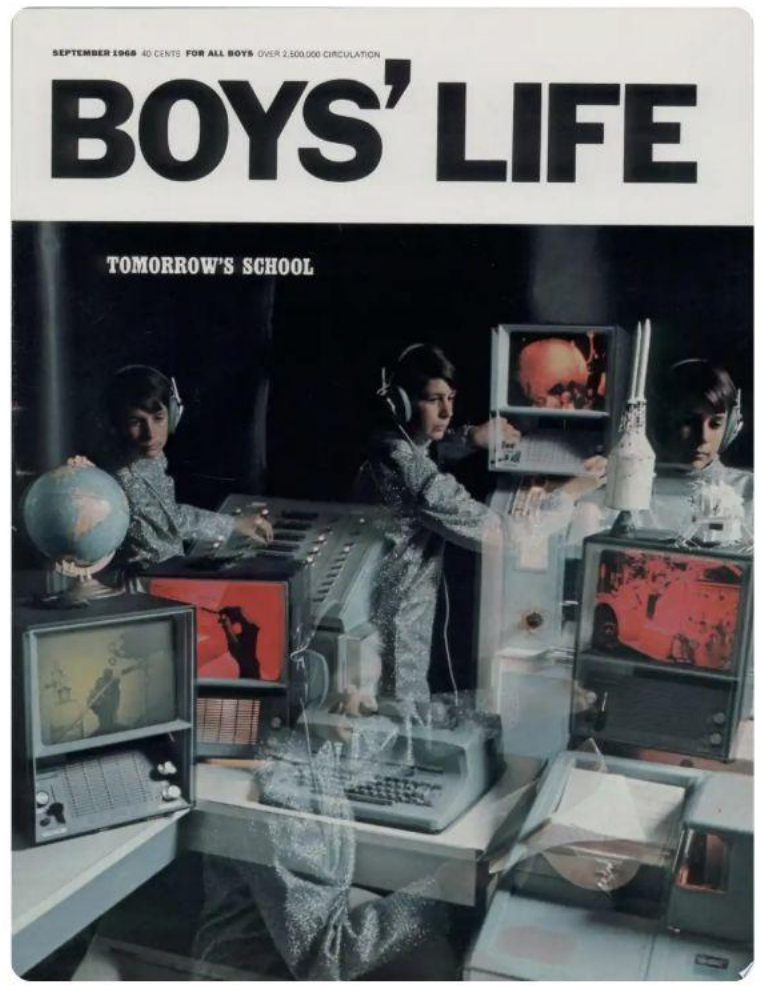
- 码农很贵：越早，编程工具越不成熟，码农越贵
  - 高智力需求的工种，成本极高
  - 当然那时候硬件更贵 😂
- 码农还经常缺少对客户的同理心、商业的理解等 “软技能”，也不懂业务

把客户的需求翻译成软件系统

- 软件企业的任务是把**客户**的需求翻译成软件系统
  - 客户不理解计算机能做什么
  - Intent-spec-impl gap 天然存在
- 这还是个年轻的职业：Dijkstra 回忆，1957 年结婚登记时，“程序员” 不被承认为职业，最后登记成了 “理论物理学家”。本人回忆

1968 年想象中的 “明日学校”

计算机可以怎样教学生?



- 《Boys' Life》1968 年 9 月号：终端即时判分，针对薄弱环节辅导，让学生按自己的节奏学习。封面与原刊 · Computerized School House，第 24 页
- 课堂思考：“因材施教” 是意图；程序怎样判断学生已经学会?

软件工程和其他工程的区别

需求是高度定制化的

- 需求是**高度定制化**的
  - 也因此一直认为是高度需要人类智慧的 (编程，谁学谁知道)
- 以 “选课系统” 为例，同一个功能名称，可能对应完全不同的规则
  - 名额先到先得、抽签，还是按专业保留?
  - 不满足先修课要求时，老师能否特批？谁负责批准?
  - 退课空出的名额交给候补队首，还是重新开放抢课?

程序也在执行客户的制度与例外

- 这些选择决定了谁能选上课。我们的理解：业务规则与责任边界，本身就是要构造的软件的一部分。

Software Crisis

进度、成本、质量一起失控

- 软件开发进度无法预测
- 软件开发成本崩溃
- 质量、维护都是问题

E. W. Dijkstra 的 “暴论”

- 暴论：Go To Statement Considered Harmful（1968）
  - 挑衅性的开场：程序员的水平随程序中 goto 密度上升而下降；背后的关切是**人的推理能力有限，程序结构应帮助人理解执行过程。**
- The Humble Programmer（1972 ACM Turing Lecture）
  - 硬件越强，社会越敢提出更大的目标；新的野心把软件开发推向能力边界。

“软件工程”成为共同议题

1968 年：一场刻意的“挑衅”

- 1968 年 10 月，50 多位专家在德国 Garmisch 参加 NATO 软件工程会议。会议报告，Background
- “Software Engineering”被刻意选作带挑衅意味的名称：软件生产也应有成熟工程学科的**理论基础与实践纪律**。报告前言

连“危机”也有争议

- 会上有人反对一概而论：排序、工资处理已有成熟办法；困难集中在规模和要求超出已有经验的系统。会议讨论，§7.1.2
- 由此理解“危机”：过去成功的经验，未必能支撑下一种规模与野心。

把软件当作工程：Apollo

Margaret Hamilton 与她的团队

- Margaret Hamilton
  - 领导 MIT 仪器实验室的软件工程部门，参与 Apollo 飞行软件开发，推动软件工程观念获得承认。NASA / MIT 介绍

“能工作”还包括发生意外的时候

- Apollo 11 登月下降时，计算机过载，出现 1201 / 1202 警报。亲历者解释
  - 软件的优先级与恢复机制，让关键的下降控制任务得以继续。
  - MIT 团队事先充分测试过恢复能力，地面团队才有依据判断可以继续登月。
- 这个案例里的工程工作包括：决定必须保住什么、实现恢复机制，并验证它确实有效。

软件工程的诞生

在成本、时间等约束下交付软件

- 在成本、时间等约束下，把人的意图变成可工作的软件系统。
  - 从大到团队组织管理，小到代码风格都会覆盖的学科

IEEE：把工程应用于软件

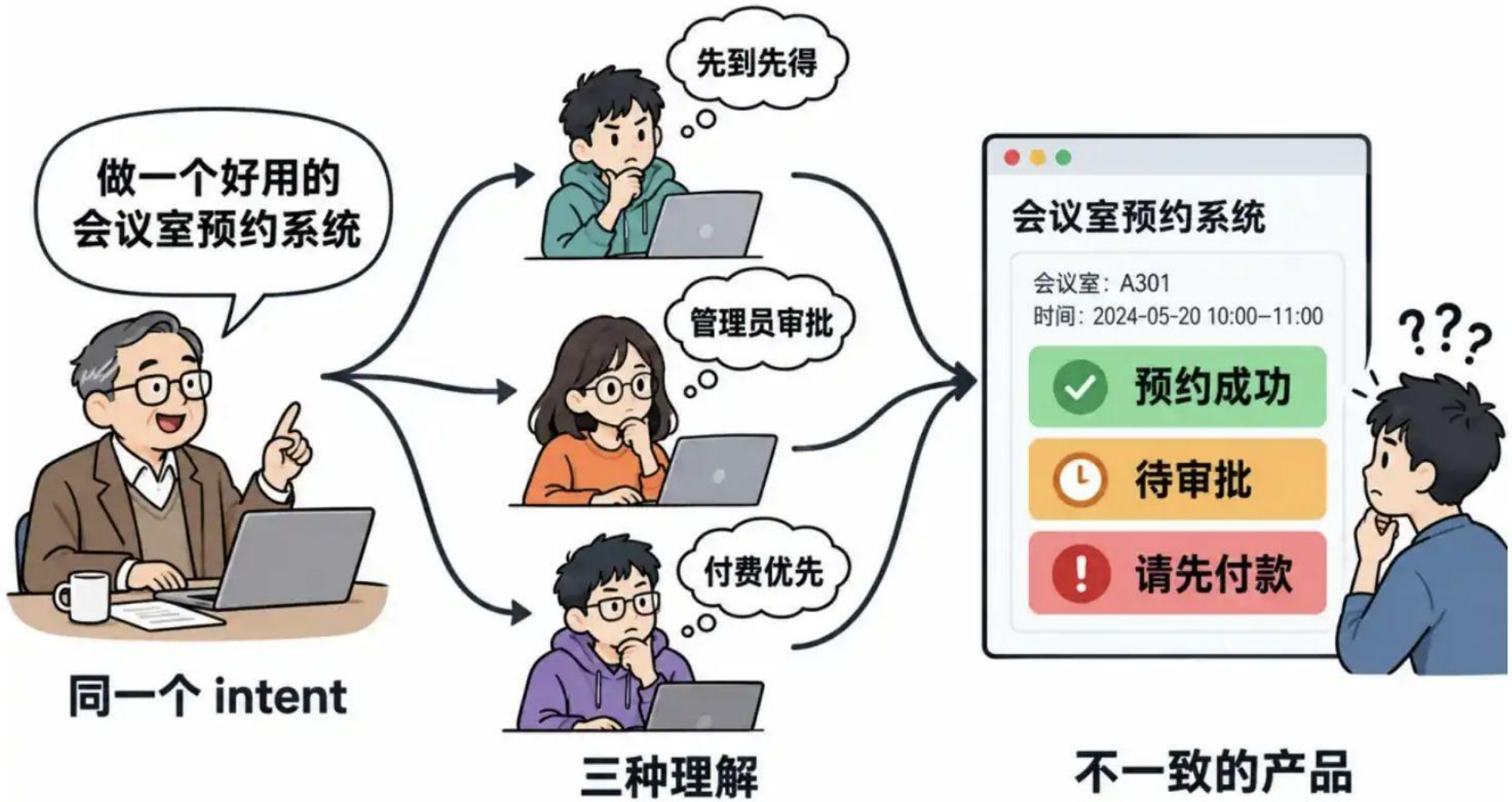
> IEEE: (1) The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software; that is, the application of engineering to software. (2) The study of approaches as in (1).

- 系统化、有纪律、可量化；覆盖开发、运行与维护。

软件工程的智慧

回到 Pre-LLM 时代

- 接到开发任务，肯定不能立即安排码农干活——虽然最终产物是他们生产的
- 如何减少 **intent-spec-impl gap** 带来的影响?



Royce 与瀑布模型

如何按时、不超预算地交付大型软件?

- Winston Royce: Managing the development of large software systems
  - 这篇论文画出了后来被称为 “瀑布模型” 的经典阶段图
  - 1970 年的背景：航天器任务规划、指令与飞行后分析，时间和存储都有硬约束。
  - 原文在这张图之后就指出：这样的实施方式风险很高，容易失败。

“瀑布假设”

- 希望迭代只发生在**相邻阶段**之间
- 实际测试中暴露的问题，却会一路回溯到**设计与需求**

AI 时代的一手信息

我的 AI 阅读助手：royce.md

- 每个人都可以阅读**一手信息**，直接代入历史背景
- 理解产生的原因，复原学科逻辑

谁来决定知识怎样压缩?

- 过去：查证知识网络非常费时，需要教科书 “**有损压缩**”
- 现在：自己建立无损知识网络，**按需压缩**
- 你说 101 计划是不是 💊
- 例如：只留下那张瀑布图，就丢掉了作者接下来要解决的返工问题。

Testing：第一次“被经历”

全文最锋利的观察

- Testing 是 **timing / storage / I/O** 第一次“被经历”，而非“被分析”的地方
- Royce 的观察：这些系统行为难以在实际运行前精确分析
- 如果实际运行不满足约束，局部修补代码往往不够

代价沿着依赖一路向上

> 不满足约束 → 大改设计 → 推翻需求基线 → 一切重来

- 成本、进度可能翻倍
- 例如：正确算出结果，却赶不上控制周期；算法正确，也无法挽救系统设计。

Do It Twice

用今天的 MVP 理解 Royce 的 Pilot Model

- Minimum Viable Product：先做一遍，从中学习，再完善产品
- Royce 的 **do it twice**：先用 pilot model 经历关键问题
- Pilot 重点验证技术与运行风险；MVP 更关注用最小投入验证用户与业务假设。

用敏捷开发理解 “反复做 Pilot”

- 不必把 pilot 单独隔成一个大阶段，而是把试做、反馈、修正反复快速做
- 共同点：让关键假设尽早遇到证据；敏捷原则将频繁交付、合作与调整变成持续过程。

瀑布模型就是 Data Dependency Graph

需求分析 → 系统设计 → 系统实现 → 测试验证 → 交付维护

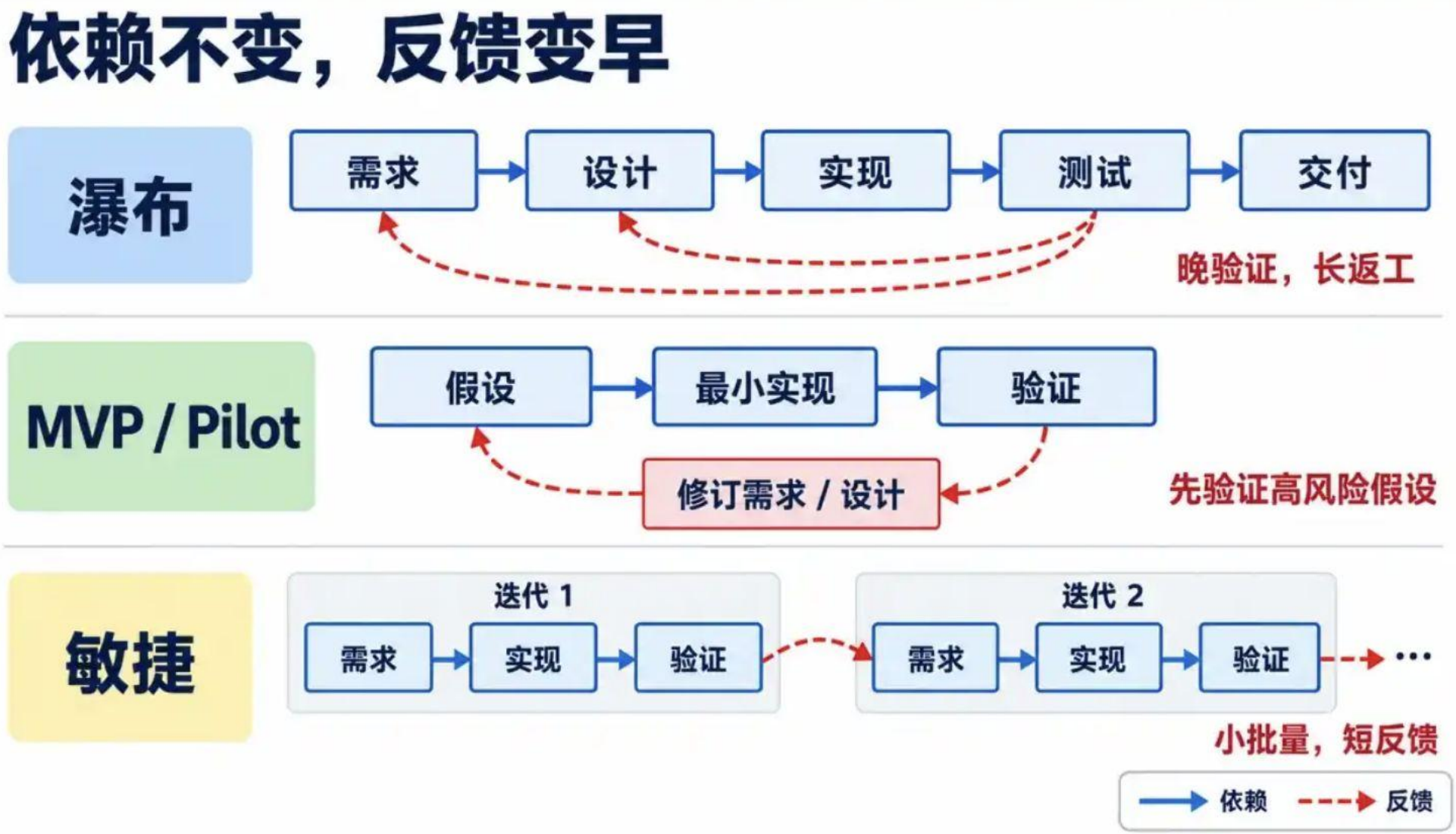
- 不做需求（intent / spec），设计就会漂移
- 设计（spec）错了，实现就会漂移
- 没有实现（impl），谁会想去测试?
- 当然，交付之后还得有人擦屁股

TDD：拿 Testcase 当需求与设计

- 后来大家才反应过来：可以先写 testcase
- 写下预期行为只需要需求；验证实现是否满足预期，才需要实现。
- **产物之间有依赖，不等于所有阶段只能完整地做一遍。**

用 Data Dependency 理解开发过程

MVP 与敏捷：让反馈更早回来



- 比较的不只是阶段顺序，还有：**多晚才得到反馈，得到反馈时已经做了多少依赖它的工作。**

阅读“开天辟地”的经典

即便今天已经过时，通常仍然信息量巨大

- 经典记录了一个领域最初遇到的问题，以及怎样找到出路。
- 在今天的背景下，反而非常容易理解

带着今天的经验，回到当年的问题

- 读 Royce 时，可以追问：哪条建议来自当年的硬件约束，哪条来自多人协作，哪条来自“必须运行以后才知道”？

软件工程的方法和工具

为每个阶段创建方法学和工具

- 软件工程：为每个阶段都创建**方法学**和**工具**，尽可能减少返工概率。

不同阶段，不同的 “语言”

- 在没有 LLM 这种 “万能编译器” 的时代，不同阶段需要不同的 “语言”：
  - 需求分析：文档、用例、界面原型 → “我们到底想要什么”
  - 系统设计：实体关系、状态迁移、模块和接口 → “系统怎样组织起来”
  - 代码实现
    - Computer Science 大部分课程集中在这里，算是 bottom-up 的学习方法了
- 在这里诞生了非常多有智慧的方法和工具。

方法和工具的智慧

需求与测试：把规则变得可检查

- **决策表**：把条件组合与预期结果对应起来，暴露遗漏和矛盾。ISTQB §4.2.3
  - 例：学生优惠遇到满减，究竟能叠加，还是只能选一个？
- **基于性质的测试**：QuickCheck 让人描述性质，由工具生成输入、寻找反例。
  - 例：排序结果既要有序，也要保留所有元素及其出现次数；只检查“有序”，返回空数组也能过关。

维护：改一句需求，会牵动什么？

- **需求追踪矩阵**：维护需求、设计与测试之间的关联，用于检查覆盖情况和分析变更影响。NASA
  - 例：“允许退课”改成“开课后一周内允许退课”，哪些设计和测试需要重新检查？

契约编程：Design by Contract

- Applying “design by contract” by Bertrand Meyer's Eiffel

调用者与实现者，各自负责什么？

- 像人类合作中的契约一样，接口写清双方的义务与权利。Eiffel 官方介绍
  - **前置条件**：调用者保证，调用前满足使用条件。
  - **后置条件**：在前置条件成立时，实现者保证正常返回后的结果。

例：不允许透支的账户取款

- 调用 `withdraw(amount)` 前：$0 < amount \leq balance$。
- 正常返回后：$balance = balance_{\text{old}} - amount$；$balance_{\text{old}}$ 是调用前的余额。
- **类不变量**：$balance \geq 0$，在对象对外可用时成立；各公开操作都须维护它。
- 这个设计也迫使我们做业务选择：如果 “余额不足” 是正常结果，就应把 “返回失败、余额不变” 写进接口约定。

把契约写进语言

上古语法：Eiffel

```
function(args) is
    -- Comment
require
    Precondition
do
    Routine
ensure
    Postcondition
end
```

- 契约既是接口文档，也能在开启断言检查时检验本次执行。Eiffel 文档

今天依然活跃的方向

- 今天依旧是个不算太小众的领域：Dafny, Verus, ...
  - Dafny 内置规约与静态验证器；Verus 为 Rust 子集提供静态验证。
  - 它们进一步尝试证明：在给定假设下，实现满足写出的规约。

Unified Modeling Language (UML)

能否有一种中间语言，统一整个面向对象世界?

- 人类的发展：自然语言（直接连接大脑 latent space）→ 数学语言（全世界自然对齐）
- UML 汇合了 Booch、OMT、OOSE 等方法：统一记号与语义，让团队和工具能使用共同的建模语言。OMG 历史说明

在没有代码时，尽量减少语义漂移

- 通过定义模型元素和（半形式化）**语义**，最大程度减少在没有代码时的语义漂移。
- 东西可能死了（LLM 时代谁还用 UML？），但设计时候的 first principles 一直指导我们。

阅读 UML Spec

上大学的时候学过，感觉没学懂

- (怀疑老师可能也不太懂。)
  - 依稀有一些模糊的印象
  - PhD 时候也读了一些 papers
  - Kimi 送了 ¥699 的套餐，直接让 AI 备课，花去 18% 五小时额度 (～¥5.3)



哪些意图必须显式钉死，哪些可以留白

用语言的方法解决 Intent-Spec-Impl Gap

> 796 页规范从头到尾只在反复回答一个问题：**哪些意图必须显式钉死，哪些可以留白**。它的全部设计都是对这个问题的回答。

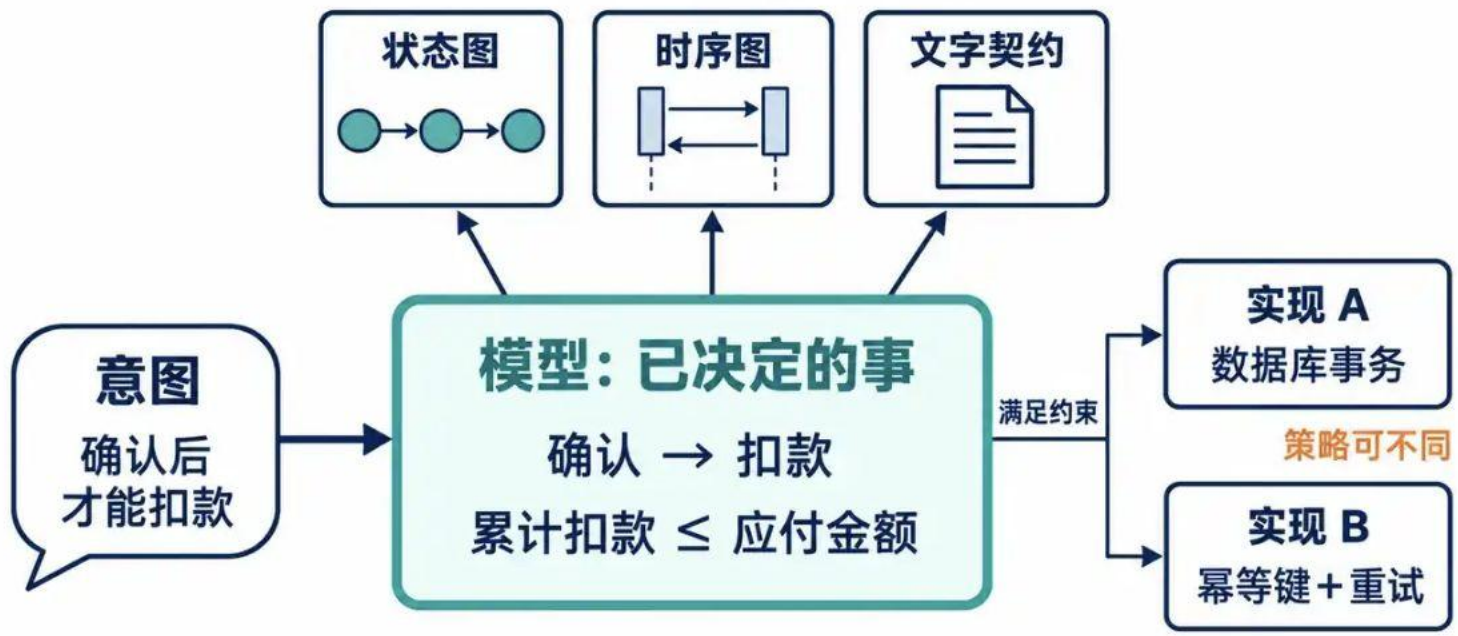
和别人，或者下一时刻的自己对齐

- 如果你是从不 “朝令夕改” 的 deterministic people，其实你不需要用 UML
  - 因为你的行为总是可重复
- 但如果要和别人，或者下一时刻的自己对齐，UML 的 “语义对齐” 就很重要了
  - 稳定性解决自己会不会变；显式表达解决别人能不能知道。

我对 UML 的理解

把决定存下来，把自由留出来

- 后面是 AI 的解读。我的判断：UML 的价值，是让**实现换了以后仍须遵守的决定**有一个可追问、可检查的家。



意图可以相同，实现可以不同

- 最有用的模型，会逼出原本没人问的问题：用户连续点了两次“支付”，究竟算几次授权?

一、图 ≠ 模型

语义只有一个家，其余都是投影

- 图、文本、表格是底层模型的不同视图；一张图可以省略很多东西
  - **图上没画多重性，不得据此推断模型的多重性**
- 多视图各自演化，就会漂移；让意义收敛到共同的语义基座

凡需跨工具、跨时间存活的意图，必须落成显式数据

- UML 规范自身：所附机器可读 XMI 定义与正文冲突时，以机器可读定义为准。 （UML 2.5.1，§2）
- 连图的布局也有模型：UML DI 让图的呈现信息能够交换
- 只交付截图，就失去了稳定的模型元素身份；改了一处，也难以知道哪些视图受影响。

二、契约与实现分层

“必须恒真”与“碰巧成立”

- 实现告诉我们“怎样做”；契约声明“哪些条件下，必须保证什么”
  - 前置 / 后置条件、不变量、协议状态机、isQuery、多重性
- 前置条件不满足时行为“未定义”，是在划定契约边界
- 继承中的 isSubstitutable 表达可替换性承诺；重定义也必须遵守规则

意图必须从这一次实现中独立出来

- 自然语言能声明“必须恒真”，但仅靠自然语言与样例，不能自动判定实现是否始终满足
- LLM 生成代码并跑通样例，只说明“这次跑通了”
- 例如：查询订单是否付费，不应顺手触发一次扣款；这才是 isQuery 要表达的承诺。
- isSubstitutable 本身不构成行为可替换性的证明；规范 §6.3.3 明确把满足行为契约的责任留给建模者。

三、有意的欠规约

规定 / 禁止 / 未规定

- 交互语义区分合法轨迹集 P 与非法轨迹集 I；二者**不必覆盖全部轨迹**
  - 设全集为 T，未规定部分是 $U = T \setminus (P \cup I)$。
- 只钉死跨实现必须一致、违反代价高的骨架，把实现自由显式留白
- 例如，一份尚未写完的支付交互规约：

分类	轨迹
合法 P	确认 → 扣款成功
非法 I	未确认 → 扣款成功
未规定 U	确认 → 超时 → 自动重试

形式化按歧义付费

- 从 “够评审” 的泳道草图，到可执行模型，同一语言容纳不同精度
- “尚未裁决” 也值得记录：它不是已经授权的业务决策。
- 这里的三态来自交互语义，§17.2.3.1；semantic variation point 则是 UML 语言留待具体使用环境补定的语义。

四、显式化与语义漂移

语义上独立的维度，必须有独立的表达

- 值 vs 身份；specialization 的内涵 vs subsetting 的外延
- 聚合 vs 导航 vs 所有权；同步 vs 异步；并发边界与责任归属
- 一个记号承载多个隐含含义，就是漂移的温床

一根线不能替你回答所有问题

- UML 把导航、聚合和关联端所有权分开；“可导航”不能直接当作“拥有”
- 学生对象能找到课程对象，不代表删除学生就该删除课程。
- “能访问”“谁定义这个属性”“生命周期是否绑定”，需要分别作出决定。
- UML 2.5.1，§11.5.4 区分这些维度；关联端的模型所有权，也不等同于运行时对象的生命周期。

顺序也必须有语义边界

从“并发是默认”理解欠规约

- 模型要陈述哪些顺序**必须成立**；不能把纸面位置当作全部执行顺序
- 具体到交互图，seq 是弱序：保留各操作数内部顺序，也保留同一生命线上跨操作数的先后。
  - 不同生命线上的事件，可以在不违反已有约束的前提下交错。

少画一条依赖，多留下哪些执行?

- 短信服务的通知写在上面，仓库服务的备货写在下面，不足以要求“通知结束后才能备货”。
- 确实需要这一承诺，就显式表达；strict 可约束片段之间的严格先后。
- “并发默认”是提醒我们检查隐含顺序；不同 UML 行为构造仍有各自的规则。

五、语义即约束

让画图也能接受“类型检查”

- 良构性不只靠散文，还靠 OCL 不变量等明确约束
  - Pin 的类型与多重性、PackageMerge 的匹配规则、重定义的合法性
- Profile 可以增加约束，不能违反它所扩展的 UML 语义
- UML 以 MOF 元模型组织自身：结构与约束也是可处理的数据

可机检的接缝，也有检查范围

- 检查“这份模型写得合法”，与证明“所有执行都遵守业务承诺”，是两项不同任务。
- 规范仍有 “Cannot be expressed in OCL” 的规则；并非全部语义都已形式化。§15.7.22 的 ObjectFlow 约束 就有实例。
- 约束是把惯例逐步收编为可机检规则的棘轮
  - 但需求改变时，约束也要改；检查器无法替你发现一条已经过时的承诺。

LLM 时代：Gap 没有消失，只是移位

约束集合与某个具体实现

- UML 把意图从散文析出为形式骨架；LLM 可以从散文直接生成代码
- 模型圈定合法行为空间；一个实现必须为具体行为作出选择
  - 同一实现也可能产生多条并发轨迹；满足规约，要检查它可能产生的行为。
- LLM 自动化了这一步，也可能把歧义消解变成没有记录的猜测

模型不得不补全的，可能正是人还没决定的

- “支付超时” 之后：继续等待、自动重试，还是告诉用户失败？代码必须选一种处理方式。
- 一旦把猜出的选择埋进代码，下次重写可能换一个答案，而接口与正常路径测试仍然全绿。
- 谁维护 “已经决定 / 明确禁止 / 尚未决定” 的边界，谁就在承接当年元模型与 OCL 的工作

给“已决定的事”一条可检查的接缝

把 UML 的清单带进生成式开发

- 协议合法序列、不变量、并发边界、纯度约束、所有权
- 自然语言可以表达这些意图；自动判断是否违反，还需要明确的检查方式
- **把已决定的事显式化、类型化、尽可能变成机器可检查的约束**

把实现细节留在 Opaque 的另一侧

已决定的事	留下可检查的证据
确认后才允许扣款	状态迁移守卫；拒绝未确认的请求
累计扣款不超过应付金额	不变量；覆盖超时重试与并发回调的检查
重试与存储策略可以替换	记录自由项；替换后继续验证上述承诺

- Prompt 可以承载规约；让约束独立保存并持续检查，才能把一时的对齐变成可维护的承诺。